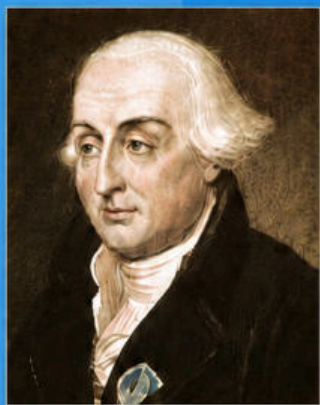
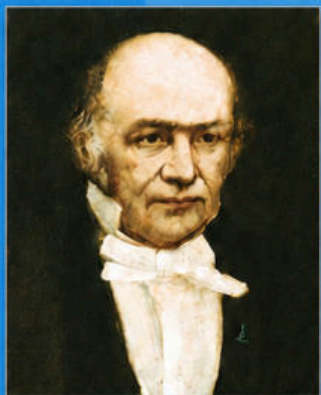




Г. Л. Коткин, В. Г. Сербо, А. И. Черных

ЛЕКЦИИ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ



Институт
компьютерных
Исследований



ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ • PDF

Г. Л. Коткин, В. Г. Сербо, А. И. Черных

ЛЕКЦИИ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

Учебное пособие

Издание третье, исправленное и дополненное

2022



Москва · Ижевск



Global

«Электронное издание · PDF»

УДК 531(075.8)

ББК 22.211я73

К 733

Интернет-магазин

MAHES

<http://shop.rcd.ru>

- физика
- математика
- биология
- робототехника
- нефтегазовые технологии

Коткин Г. Л., Сербо В. Г., Черных А. И.

К 733 Лекции по аналитической механике : учебное пособие. — Изд. 3-е, испр. и доп. — М.-Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2022. — 272 с.

ISBN 978-5-4344-0948-3

Аналитическая механика излагается как часть курса теоретической физики, призванная познакомить студентов с набором методов и понятий, которые окажутся чрезвычайно полезными в теории поля, квантовой механике и статистической физике. Рассматривается движение частиц в центральном поле и рассеяние частиц на основе уравнений Ньютона, вводятся и подробно изучаются уравнения Лагранжа для различных систем, линейные и нелинейные колебания, гамильтонов формализм, движение твёрдого тела. К каждой теме приведены задачи, апробированные на семинарах. В данном издании добавлено около десяти новых разделов, которые иллюстрируют теоретический материал. Для преподавателей эти разделы могут служить основой для проведения спецкурса, а любознательные студенты, желающие ознакомиться с различными приложениями методов аналитической механики, могут использовать эти разделы для чтения и самостоятельных занятий.

Для студентов, аспирантов и преподавателей — физиков и математиков.

На обложке представлены портреты Исаака Ньютона (вверху слева), Жозефа Луи Лагранжа (вверху справа), Уильяма Роуэна Гамильтона (внизу слева) и Амалии Эми Нётер (внизу справа).

ББК 22.211я73

УДК 531(075.8)

ISBN 978-5-4344-0948-3

© В. Г. Сербо, А. И. Черных, 2022

© АНО «Ижевский институт
компьютерных исследований», 2022

Оглавление

Предисловие	9
ГЛАВА I. НЬЮТОНОВА МЕХАНИКА. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛЕ. РАССЕЯНИЕ	12
§ 1. Одномерное движение в потенциальном поле. Период коле- баний	12
Задачи	14
§ 2. Движение в центральном поле	15
2.1. Радиальное движение	15
2.2. Траектории движения	17
Задача	19
§ 3. Задача Кеплера	19
3.1. Траектории	19
3.2. Эллиптическая траектория. Законы Кеплера	21
3.3. Вектор Лапласа — дополнительный интеграл движения в зада- че Кеплера	24
Задача	25
§ 4. Прецессия перигелия под действием возмущения $\delta U(r)$	25
Задача	28
§ 5. Движение в центральном поле $U(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{\beta}{r^2}$	28
§ 6. Изотропный осциллятор	31
§ 7. Задача двух тел	34
§ 8. Сечение рассеяния. Формула Резерфорда	35
8.1. Постановка задачи рассеяния	35
8.2. Рассеяние под малыми углами	37
8.3. Формула Резерфорда	40
Задачи	42
§ 9. Теорема о вириале	42
Задача	45

ГЛАВА II. ЛАГРАНЖЕВА МЕХАНИКА	46
§ 10. Уравнения Лагранжа	46
10.1. Уравнения Лагранжа для нерелятивистской частицы в потенциальном поле — ковариантная запись уравнений Ньютона	46
10.2. Обобщённые координаты и импульсы	47
Задача	49
§ 11. Принцип наименьшего действия	49
11.1. Принцип Гамильтона. Ковариантность уравнений Лагранжа относительно замены координат	49
11.2. Преобразование функции Лагранжа при преобразовании координат и времени	51
§ 12. Функция Лагранжа для частицы в электромагнитном поле. Неоднозначность выбора функции Лагранжа	53
§ 13. Классический эффект Зеемана	55
13.1. Заряженная частица в кулоновском и магнитном полях	55
13.2. Сильное магнитное поле. Дрейф	58
§ 14. Функция Лагранжа в релятивистском случае	60
§ 15. Функция Лагранжа для систем с идеальными голономными связями	62
Задачи	66
§ 16. Циклические координаты. Энергия в лагранжевом подходе	67
16.1. Циклические координаты	68
16.2. Энергия в лагранжевом подходе	68
16.3. Энергия в лагранжевом подходе и сумма кинетической и потенциальной энергии	69
16.4. Неоднозначность определения энергии	71
§ 17. Симметрия и интегралы движения. Теорема Нётер	71
17.1. Примеры	72
17.2. Обобщение	73
17.3. Теорема Нётер	74
§ 18. Фундаментальные законы сохранения для замкнутой системы частиц	77
§ 19. Преобразования Галилея	79
§ 20. Неинерциальные системы отсчёта	81
20.1. Система отсчёта, движущаяся поступательно	81
20.2. Вращающаяся система отсчёта	82
20.3. Теорема Лармора	83
§ 21. Отклонение свободно падающего тела от вертикали	85

§ 22. Эффективная функция Лагранжа для электромеханических систем	86
ГЛАВА III. КОЛЕБАНИЯ	90
§ 23. Линейные колебания	90
23.1. Одна степень свободы	90
23.2. Колебания систем со многими степенями свободы	91
23.3. Плоский двойной маятник	94
§ 24. Ортогональность нормальных колебаний. Случай вырождения частот	96
24.1. Ортогональность нормальных колебаний	96
24.2. Случай вырождения частот. Нормальные координаты	97
24.3. Колебания слабо связанных систем. Биения	99
Задачи	101
§ 25. Вынужденные колебания. Резонансы	102
Задача	105
§ 26. Колебания при наличии силы трения	106
§ 27. Колебания при наличии гироскопических сил	109
27.1. Гироскопические силы	110
27.2. Малые колебания заряженной частицы в магнитном поле	111
27.3. Осциллятор в однородном магнитном поле	114
27.4. Антиосциллятор в однородном магнитном поле	118
27.5. Ловушка Пеннинга	120
27.6. Частица внутри гладкого вращающегося параболоида в поле тяжести	122
27.7. Точки Лагранжа в Солнечной системе	123
§ 28. Колебания симметричных систем	124
Задачи	127
§ 29. Колебания молекул	127
Задачи	130
§ 30. Колебания линейных цепочек	130
30.1. Уравнения движения и граничные условия	130
30.2. Бегущие волны	131
30.3. Стоячие волны и спектр	134
Задачи	136
§ 31. Цепочка Борна. Акустические и оптические колебания линейных цепочек	137

§ 32. Вынужденные колебания линейных цепочек под действием гармонической силы	140
§ 33. Нелинейные колебания. Анггармонические поправки	142
33.1. Одномерные нелинейные колебания	142
33.2. Многомерные нелинейные колебания. Комбинационные частоты	145
§ 34. Нелинейные резонансы	147
§ 35. Классическая модель резонанса Ферми в молекуле CO_2	152
§ 36. Параметрический резонанс	155
§ 37. Движение в быстро осциллирующем поле	159
Задача	160
ГЛАВА IV. ГАМИЛЬТОНОВА МЕХАНИКА	161
§ 38. Уравнения Гамильтона	161
38.1. Функция Гамильтона. Уравнения Гамильтона	161
38.2. Интегралы движения в гамильтоновом подходе	165
Задачи	168
§ 39. Вариационный принцип для уравнений Гамильтона	168
§ 40. Скобки Пуассона	170
40.1. Определение и основные свойства	170
40.2. Тождество Якоби и теорема Пуассона	173
Задачи	175
§ 41. Динамическая симметрия задачи Кеплера	175
§ 42. Классическая модель ЭПР и ЯМР	176
42.1. Уравнения движения вектора $\mathbf{M}(t)$	177
42.2. Движение вектора $\mathbf{M}(t)$ во вращающемся магнитном поле	178
§ 43. Канонические преобразования	180
43.1. Определение канонического преобразования. Производящая функция	180
43.2. Другие производящие функции	183
Задачи	185
§ 44. Канонические преобразования и скобки Пуассона	186
44.1. Инвариантность скобок Пуассона относительно канонических преобразований	186
44.2. Необходимый и достаточный признак того, что преобразование является каноническим	187
§ 45. Примеры канонических преобразований	188
Задача	190

§ 46. Действие вдоль истинной траектории как функция начальных и конечных координат и времени	190
46.1. Свойства $S(q, t)$	191
46.2. Движение системы как каноническое преобразование	192
46.3. Доказательство теоремы Нётер	193
§ 47. Теорема Лнувилля	194
47.1. Инвариантность фазового объёма относительно канонических преобразований	194
47.2. Фокусирующая линза	196
Задача	197
§ 48. Уравнение Гамильтона–Якоби	197
48.1. Уравнение Гамильтона–Якоби. Метод разделения переменных	197
48.2. Движение релятивистской частицы в поле $U(r) = -\frac{\alpha}{r}$	200
48.3. Оптико-механическая аналогия	203
Задача	203
§ 49. Переменные действие–угол	204
49.1. Системы с одной степенью свободы	204
49.2. Системы со многими степенями свободы	208
49.3. Функция Гамильтона, зависящая явно от времени	208
§ 50. Адиабатические инварианты	210
50.1. Постановка задачи и ответ	210
50.2. Адиабатический инвариант для частицы в ящике	212
50.3. Сохранение адиабатического инварианта	214
Задачи	215
§ 51. Движение системы со многими степенями свободы. Динамический хаос	216
ГЛАВА V. ДВИЖЕНИЕ ТВЁРДОГО ТЕЛА	220
§ 52. Кинематика твёрдого тела	220
§ 53. Импульс, момент импульса и кинетическая энергия твёрдого тела	223
53.1. Импульс твёрдого тела	223
53.2. Момент импульса твёрдого тела	224
53.3. Кинетическая энергия твёрдого тела	225
53.4. Тензор моментов инерции твёрдого тела	227
Задачи	229
§ 54. Уравнения движения твёрдого тела. Примеры	230
54.1. Уравнения движения твёрдого тела. Уравнения Эйлера	230

54.2. Свободное движение шарового и симметрического волчков . . .	231
54.3. Быстрый волчок в поле тяжести	235
Задачи	236
§ 55. Влияние приливных сил на продолжительность суток и месяца	237
§ 56. Углы Эйлера	239
ДОПОЛНЕНИЯ	241
A. Элементы вариационного исчисления	241
B. Системы со связями	244
B.1. Системы с идеальными голономными связями	244
B.2. Силы реакции связей	248
B.3. Неопределенные множители Лагранжа. Идеальные неголоном- ные связи	248
C. Уравнение Хилла, уравнение Матё и параметрический резо- нанс	251
C.1. Общие свойства уравнения Хилла	251
C.2. Уравнение Матё	254
C.3. Параметрический резонанс на основной гармонике $\gamma = 2\omega_0$. .	255
C.4. Параметрический резонанс при $\gamma = \omega_0$	257
D. Обобщение канонических преобразований	259
D.1. Время и энергия как канонические переменные	259
D.2. Канонические преобразования, затрагивающие время и энергию	260
E. Дифференциальные формы и канонические преобразования .	261
E.1. Дифференциальные формы	261
E.2. Новое определение канонических преобразований	265
E.3. Сохранение фазового объёма при канонических преобразованиях	265
E.4. Инвариантность скобок Пуассона относительно канонических преобразований	266
Литература	267
Предметный указатель	268

Предисловие

Понятно, что аналитическая механика так или иначе нужна физику, область деятельности которого связана с механикой (гидродинамика, газовая динамика и т. д.). Но нужна ли она студенту, который собирается работать в области физики плазмы, ядерной физики, квантовой оптики, радиофизики и т. д.? Нужна! Дело в том, что аналитическая механика является первой главой теоретической физики; развиваемые в этой главе методы и идеи оказываются важными буквально для всех остальных разделов теоретической физики. Лагранжев и гамильтонов формализмы, нормальные колебания, адиабатические инварианты, теорема Лиувилля, канонические преобразования — эти понятия являются той азбукой, без знания которой невозможно глубокое изучение теории поля, статистической физики, квантовой механики. Почти наверняка в любой серьезной книге по физике встречается стандартная фраза: *Гамильтониан в этом случае имеет вид ...* (см., например, даже книгу «Физики продолжают шутить», стр. 154).

Данное пособие написано на основе нашего многолетнего опыта чтения лекций и проведения семинаров на физическом факультете Новосибирского государственного университета. Лекции читались в течение весеннего семестра 2-го курса параллельно со второй частью электродинамики и перед курсом квантовой механики.

В этом издании основные обозначения таковы:

m , e , $\mathbf{r}$, $\mathbf{p}$ и $\mathbf{M} = [\mathbf{r}, \mathbf{p}]$ — масса, заряд, радиус-вектор, импульс и момент импульса частицы;

L , H , E и U — функция Лагранжа, функция Гамильтона, энергия и потенциальная энергия системы;

$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}$ и $\mathbf{B} = [\nabla, \mathbf{A}]$ — электрическое и магнитное поля;

φ и $\mathbf{A}$ — скалярный и векторный потенциалы электромагнитного поля;

c — скорость света;

$d\Omega$ — элемент телесного угла;

e_{ijk} — полностью антисимметричный тензор третьего ранга: $e_{123} = e_{231} = e_{312} = 1$, $e_{132} = e_{321} = e_{213} = -1$, остальные компоненты e_{ijk} равны нулю.

В задачах о движении частиц в электромагнитных полях используется гауссова система единиц, а в задачах об электрических цепях — Международная система единиц СИ.

Отметим особенности этого курса.

(i) Основной особенностью является постепенное вхождение в сложные разделы аналитической механики, с тем чтобы не потерять связь с читателями. В начале курса повторяются частично известные ещё с первого семестра уравнения Ньютона, движение в центральном поле и рассеяние. Уравнения Лагранжа выводятся из принципа Гамильтона, а их справедливость проверяется сведением к уравнениям Ньютона. Мы надеемся, что такой подход позволяет быстрее освоить новые понятия лагранжевой механики. Далее читались уже устоявшиеся традиционные разделы аналитической механики как части курса теоретической физики: линейные и нелинейные колебания, гамильтонов формализм, движение твёрдого тела. Возникшие в последнее время такие важные разделы как общее исследование уравнений динамики, улучшенная теория возмущений для нелинейных колебаний, динамический хаос, должны, по нашему мнению, быть предметами отдельных дополнительных курсов.

(ii) Если была возможность достаточно просто провести аналогии или сопоставления с электродинамикой, квантовой механикой, статистической механикой, мы не могли устоять перед такими искушениями.

(iii) В пособие включено большинство задач, которые решались на семинарах. Основным пособием для семинаров по данному курсу является «Сборник задач по классической механике» Коткина и Сербо [3], в котором студенты и преподаватели могут найти не только постановку задач, но и их решения.

(iv) Содержание книги расширено по сравнению с тем, что читалось на лекциях. В данном издании добавлено около десяти новых разделов, которые иллюстрируют теоретический материал. Для преподавателей эти разделы могут служить основой для проведения спецкурса, а любознательные студенты, желающие ознакомиться с различными приложениями методов аналитической механики, могут использовать эти разделы для чтения и самостоятельных занятий.

(v) Для вдумчивых студентов есть дополнения, расширяющие и проясняющие основной текст.

Нумерация формул содержит две цифры. Например, (3.7) означает формулу (7) из § 3. Ссылки на формулы из данного параграфа даются в сокращённом виде без указания номера параграфа.

Отметим, что недавно вышел электронный учебник Сербо и Черкасского «Избранные главы аналитической механики» [11], в котором некоторые задачи аналитической механики иллюстрируются с помощью компьютерных демонстраций, представляющих в реальном времени движение частицы при различных начальных условиях. При этом каждый читатель может самостоятельно экспериментировать с параметрами задачи, что нередко позволяет прояснить существо дела быстрее и нагляднее, чем многословное описание.

В заключение подскажем, что есть много хороших книг по аналитической механике, начиная с «Механики» Ландау и Лифшица (первый том курса теоретической физики) [1] и «Классической механики» Голдстейна [2]. Из числа написанных позже книг упомянем курс механики Кембриджского университета — D. Tong «Classical Dynamics» (доступен по адресу в Интернете <http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/dynamics/>).

Подготовка этого издания была выполнена нами после безвременной кончины нашего друга и соавтора Глеба Леонидовича Коткина (1934–2020).

В. Г. Сербо; электронный адрес: vgserbo@gmail.com

А. И. Черных; электронный адрес: chernykh@iae.nsk.su

ГЛАВА I

НЬЮТОНОВА МЕХАНИКА.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛЕ. РАССЕЯНИЕ

В дальнейшем предполагаются хорошо известными из курса общей физики такие понятия, как инерциальная система отсчёта, материальная точка или частица, масса, сила, потенциальная энергия и законы Ньютона. В частности, в небесной механике с высокой точностью является инерциальной система отсчета, которая покоится относительно центра масс солнечной системы и имеет три взаимно ортогональных оси координат, неподвижные относительно звезд.

§ 1. Одномерное движение в потенциальном поле.

Период колебаний

Пусть в некоторой инерциальной системе отсчёта частица массы m движется вдоль оси x в потенциальном поле $U(x, t)$. Хорошо известно, что уравнение движения (уравнение Ньютона)

$$m\ddot{x} = F_x(x, t) = -\frac{\partial U(x, t)}{\partial x} \quad (1.1)$$

с начальными условиями $x(t_0) = x_0$, $\dot{x}(t_0) = v_0$ имеет единственное решение $x(t)$. Если потенциальная энергия не зависит от t , т. е. $U = U(x)$, то при движении в таком поле сохраняется энергия

$$E = \frac{1}{2} m\dot{x}^2 + U(x) = \text{const}, \quad (1.2)$$

что можно проверить прямым дифференцированием по времени

$$\frac{dE}{dt} = \left(m\ddot{x} + \frac{dU(x)}{dx} \right) \dot{x} = 0.$$

Энергия представляет собой пример *интеграла движения*, т. е. такой функции координат и скоростей, которая сохраняется при движении системы. Для одномерного движения наличие такого интеграла движения даёт возможность вместо уравнения второго порядка (1) использовать уравнение первого порядка (2) и найти в квадратурах закон движения $x(t)$.

Действительно, по начальным данным находим константу

$$E = \frac{1}{2} m v_0^2 + U(x_0),$$

после чего в уравнении первого порядка

$$\frac{dx}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m} [E - U(x)]} \quad (\text{для } \dot{x} \geq 0) \quad (1.3)$$

переменные разделяются и ответ в квадратурах имеет вид

$$t = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{x_0}^x \frac{dx}{\sqrt{E - U(x)}} + t_0. \quad (1.4)$$

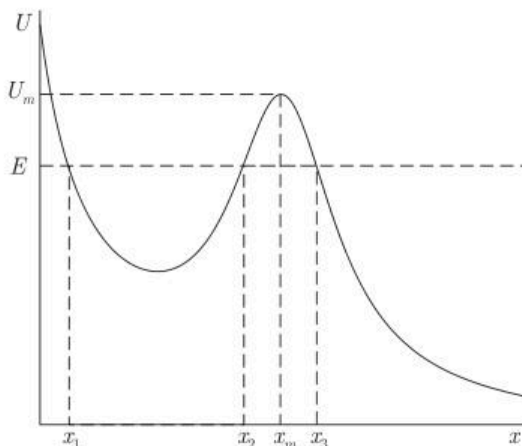


Рис. 1. Границы движения в потенциальном поле

Точки x_i , в которых $U(x_i) = E$, определяют границы области движения частицы. В этих точках скорость $v_i = 0$, но ускорение $a_i = -U'(x_i)/m$ может быть отлично от нуля.

Сохранение энергии хотя и позволяет получить интеграл (4), но этот интеграл не всегда может быть вычислен в аналитическом виде. Тем не менее, качественно поведение решения может быть понято для произвольной потенциальной энергии $U(x)$. Рассмотрим пример потенциальной энергии с локальным максимумом U_m (рис. 1). Поскольку кинетическая энергия $T = E - U(x) > 0$, то при энергии $E < U_m$ движение возможно лишь в двух областях: в интервале $x_1 \leq x \leq x_2$ и на полупрямой $x \geq x_3$. Ускорения $a_{1,2,3} \neq 0$, причём $a_{1,3} > 0$, $a_2 < 0$, поэтому вблизи точек $x_{1,2,3}$ движение оказывается приближённо равноускоренным и эти точки являются точками поворота. В области $x_1 \leq x \leq x_2$ частица совершает колебания (движение *финитное*) с периодом

$$T = \sqrt{2m} \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{\sqrt{E - U(x)}}. \quad (1.5)$$

В области $x \geq x_3$ частица уходит на бесконечность, её движение *инфинитное*.

Особый случай — движение частицы с энергией, равной величине локального максимума, $E = U_m$. В этом случае в точке локального максимума x_m сила $F_x(x_m) = -U'(x_m) = 0$, т. е. не только скорость, но и ускорение частицы обращаются в нуль. Пусть, например, $U'(x_m) = 0$, но $U''(x_m) \neq 0$. В этом случае вблизи точки x_m потенциальная энергия имеет вид

$$U(x) = U_m + \frac{1}{2} U''(x_m) (x - x_m)^2 + \dots, \quad U''(x_m) < 0$$

и решение уравнения (4), соответствующее приближению к точке x_m , таково

$$x(t) = x_m - (x_m - x_0) e^{-\lambda(t-t_0)}, \quad \lambda = \sqrt{-\frac{U''(x_m)}{m}},$$

т. е. $x(t) \rightarrow x_m$ лишь при $t \rightarrow \infty$. Таким образом, в рассматриваемом случае приближение частицы к точке x_m слева или справа будет происходить бесконечно долго. Отсюда, в частности, следует, что период колебаний (5) обращается в бесконечность, когда энергия $E \rightarrow U_m$.

Задачи

1.1. Описать качественно характер движения частицы массы m в поле (при $x > 0$)

$$U(x) = V \frac{a^2}{x^2} \left(1 - \frac{a}{x}\right)^2$$

при различных значениях энергии частицы.

1.2. Найти закон движения частицы в поле $U(x) = -Ax^4$, если её энергия равна нулю. В начальный момент частица находится в точке $x(0) = a$. Рассмотреть случаи $\dot{x}(0) > 0$ и $\dot{x}(0) < 0$.

Тот же вопрос для поля $U(x) = -kx^2$.

1.3. При длительном наблюдении финитного движения частицы можно говорить о распределении вероятностей обнаружить частицу вблизи точки x . Точнее, вероятность dw обнаружить частицу в интервале $(x, x + dx)$ можно определить как отношение времени ее пребывания на этом интервале dt к полупериоду ее движения: $dw = 2 dt/T$. Найти плотность вероятности $dw(x)/dx$ для движения частицы в осцилляторном поле $U(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$ с амплитудой a .

§ 2. Движение в центральном поле

Потенциальная энергия *центрального поля* зависит лишь от модуля радиуса-вектора $U(\mathbf{r}) \equiv U(r)$. Движение частицы в центральном поле — это и движение планеты в Солнечной системе, и движение электрона в атоме. К тому же это один из немногих примеров задач, решаемых в квадратурах при произвольной зависимости $U(r)$. Разумеется, уравнения движения частицы можно интегрировать численно. Однако определение закона движения «в лоб» на длительное время в сколько-нибудь сложных условиях — задача, превосходящая возможности даже мощных компьютеров (см. пример упругого соударения шаров в § 51).

Большое число учебных задач можно найти в [3], § 2. Обратим внимание на простые и точно решаемые задачи 2.3 и 2.5 и на интересную задачу 2.35, несколько выходящую за рамки необходимого минимума.

2.1. Радиальное движение

При движении частицы в центральном поле сила¹

$$\mathbf{F} = -\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}} = -\frac{dU}{dr} \frac{\mathbf{r}}{r}$$

направлена по радиус-вектору или против него и потому сохраняется не только энергия

$$E = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 + U(r), \quad (2.1)$$

¹Производные по вектору определяются следующим образом:

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \equiv \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

но и момент импульса

$$\mathbf{M} = m[\mathbf{r}, \mathbf{v}], \quad (2.2)$$

так как²

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = [\mathbf{r}, \mathbf{F}] = 0.$$

Из уравнения (2) следует, что орбита частицы находится в плоскости, перпендикулярной постоянному вектору $\mathbf{M}$; пусть это будет xy -плоскость. Вводя полярные координаты r и φ в этой плоскости (рис. 2), получаем

$$E = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m (r \dot{\varphi})^2 + U(r), \quad (2.3)$$

$$\mathbf{M} = (0, 0, M), \quad M = m r^2 \dot{\varphi}. \quad (2.4)$$

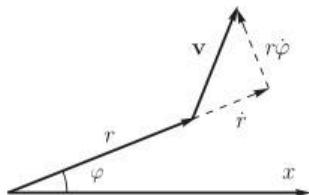


Рис. 2. Компоненты скорости в полярных координатах

Используя (4), исключим $\dot{\varphi}$ из (3)

$$E = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + U_{\text{эф}}(r), \quad U_{\text{эф}}(r) = U(r) + \frac{M^2}{2mr^2}. \quad (2.5)$$

Таким образом, радиальное движение сведено к одномерному движению в поле с *эффективной потенциальной энергией* $U_{\text{эф}}(r)$, включающей *центростремительную энергию* $M^2/(2mr^2)$ (ср. (1.2)). Из (5) находим

$$\frac{dr}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m} [E - U_{\text{эф}}(r)]} \quad (\text{для } \dot{r} \geq 0)$$

или

$$dt = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \frac{dr}{\sqrt{E - U_{\text{эф}}(r)}}, \quad (2.6)$$

²Когда знаешь ответ для сохраняющейся величины, то факт её сохранения легко проверяется. Но как до этого догадаться, когда сохранение момента импульса еще неизвестно?

откуда и получаем зависимость $t(r)$:

$$t = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{r_0}^r \frac{dr}{\sqrt{E - U_{\text{эф}}(r)}} + t_0.$$

Это уравнение вполне аналогично уравнению (1.4) для одномерного движения. Поэтому для радиального движения $r(t)$ можно повторить всё то, что было сказано для зависимости $x(t)$ в § 1 с заменой потенциальной энергии $U(x)$ на эффективную потенциальную энергию $U_{\text{эф}}(r)$. Так точки r_i , в которых $U_{\text{эф}}(r_i) = E$, определяют границы области движения частицы по радиусу. В этих точках радиальная скорость $\dot{r}_i = 0$, но радиальное ускорение $\ddot{r}_i = -U'_{\text{эф}}(r_i)/m$ может быть отлично от нуля. В этом случае точки r_i являются точками поворота для движения частицы по радиусу. Пусть, например, зависимость $U_{\text{эф}}$ от r имеет такой же вид, как и зависимость U от x на рис. 1. В этом случае при энергии $E < U_m$ движение возможно лишь в двух областях: финитное движение в интервале $r_1 \leq r \leq r_2$ и инфинитное движение в области $r \geq r_3$. Для финитного движения период радиальных колебаний равен (ср. (1.5))

$$T_r = \sqrt{2m} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{\sqrt{E - U_{\text{эф}}(r)}}. \quad (2.7)$$

2.2. Траектории движения

Для вывода уравнения траектории используем (4) в форме

$$dt = \frac{mr^2}{M} d\varphi.$$

Затем исключим dt из (6) и найдём уравнение траектории:

$$\varphi = \pm \frac{M}{\sqrt{2m}} \int_{r_0}^r \frac{dr}{r^2 \sqrt{E - U_{\text{эф}}(r)}} + \varphi_0. \quad (2.8)$$

Следует учесть, что угловая скорость $\dot{\varphi} = M/(mr^2)$ имеет один и тот же знак для всей траектории и отлична от нуля в точках поворота радиального движения r_i . Поэтому траектория в этих точках проходит по касательной к окружности радиуса r_i . По аналогии с периодом радиального движения T_r введём величину T_φ — время, в течении которого частица,

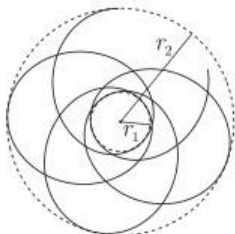


Рис. 3. Траектория финитного движения при $T_\varphi < T_r$

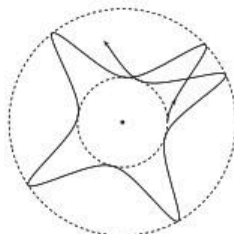


Рис. 4. Траектория финитного движения при $T_\varphi > 4T_r$

стартуя от точки $r = r_{\min}$, совершит полный оборот, при котором угол φ изменится на 2π .

Примерный вид траекторий финитного движения показан на рис. 3 для такой зависимости потенциальной энергии от радиуса, когда за время одного оборота T_φ совершается чуть менее одного радиального колебания ($T_\varphi < T_r$), и на рис. 4 для случая, когда за один оборот совершается несколько радиальных колебаний ($T_\varphi > 4T_r$).

Закону сохранения момента импульса (2), (4) можно придать наглядный геометрический смысл, используя понятие секториальной скорости. Пусть за время dt частица сместится из точки $\mathbf{r}$ на $d\mathbf{r} = \mathbf{v} dt$ и повернётся на угол $d\varphi$. Так как модуль векторного произведения $\mathbf{r} \times (\mathbf{r} + d\mathbf{r}) = \mathbf{r} \times d\mathbf{r}$ равен $r^2 d\varphi$ — площади параллелограмма со сторонами $\mathbf{r}$ и $\mathbf{r} + d\mathbf{r}$, то длина вектора

$$d\mathbf{S} = \frac{1}{2} [\mathbf{r}, d\mathbf{r}]$$

равна площади сектора, образованного векторами $\mathbf{r}$, $\mathbf{r} + d\mathbf{r}$ и элементом траектории, т. е. площади, «заметённой» радиус-вектором частицы за время dt . Векторную величину $d\mathbf{S}/dt$ называют *секториальной скоростью*, она равна

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \frac{1}{2} [\mathbf{r}, d\mathbf{r}/dt] = \frac{1}{2} [\mathbf{r}, \mathbf{v}]. \quad (2.9)$$

Направление вектора секториальной скорости задаёт плоскость орбиты, а длина $|d\mathbf{S}/dt| = \frac{1}{2} r^2 |\dot{\varphi}|$ задаёт площадь, заметаемую радиус-вектором частицы в единицу времени. Секториальная скорость связана с моментом импульса соотношением

$$\mathbf{M} = 2m \frac{d\mathbf{S}}{dt}, \quad (2.10)$$

поэтому сохранение момента импульса означает, что *секториальная скорость в центральном поле является постоянной величиной*.

Задача

2.1. Частица падает в центр поля $U(r) = -\alpha/r^n$ с конечного расстояния ($n \geq 2$). Будет ли число оборотов вокруг центра, сделанных при этом частицей, конечным? Будет ли конечным время падения? Найти уравнение траектории для малых r .

§ 3. Задача Кеплера

Рассмотрим движение частицы в потенциальном поле

$$U(r) = -\frac{\alpha}{r}. \quad (3.1a)$$

Здесь $\alpha = Gm m_C$ для движения планеты массы m в гравитационном поле Солнца (m_C — масса Солнца, G — гравитационная постоянная) или $\alpha = e^2$ для движения электрона в электрическом поле протона (атом водорода)³.

3.1. Траектории

Эффективная потенциальная энергия для данного поля

$$U_{\text{эф}}(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{M^2}{2mr^2} \quad (3.2)$$

изображена на рис. 5. Из него видно, что:

- если $E \geq 0$, то частица, приходящая из бесконечности, будет отражена в точке r_1 и снова уйдёт на бесконечность;
- если $E < 0$, то частица испытывает радиальные колебания в ограниченной области $r_{\min} \leq r \leq r_{\max}$;
- если $E = -m\alpha^2/(2M^2)$, то частица движется по окружности радиуса $r_0 = M^2/(m\alpha)$.

Траектория движения определяется из уравнения (2.8):

$$\varphi = \pm \int \frac{M}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{2mE + \frac{2m\alpha}{r} - \frac{M^2}{r^2}}} + \text{const}. \quad (3.3)$$

³На самом деле, движение электрона в атоме определяется не классической, а квантовой механикой. Классическое описание приблизительно справедливо для высоко возбуждённых (так называемых *ридберговских*) состояний атома водорода.

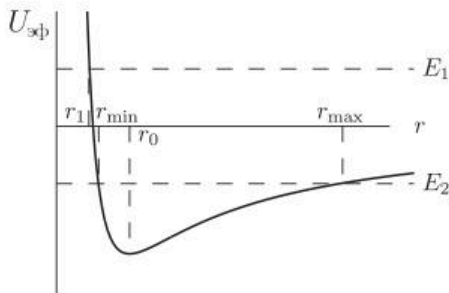


Рис. 5. Эффективная потенциальная энергия $U_{\text{эф}}(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{M^2}{2mr^2}$

Если ввести безразмерную переменную

$$u = \frac{p}{r}, \quad p = \frac{M^2}{m\alpha}, \quad (3.4)$$

то получим

$$\varphi = \mp \int \frac{du}{\sqrt{e^2 - (u-1)^2}} + \varphi_0, \quad e = \sqrt{1 + \frac{2EM^2}{m\alpha^2}}. \quad (3.5)$$

Дальнейшее интегрирование выполняется элементарно:

$$\varphi = \pm \arccos \frac{u-1}{e} + \varphi_0,$$

или

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(\varphi - \varphi_0)}.$$

Выбирая $\varphi_0 = 0$, имеем $r = r_{\min}$ при $\varphi = 0$ (для движения планеты эта точка называется *перигелием*). В результате получаем уравнение траектории в виде

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}, \quad (3.6)$$

где e — эксцентриситет, а p — параметр орбиты.

Уравнение (6) задаёт известные кривые, соответствующие коническим сечениям:

гиперболе для $e > 1$ (при $E > 0$),

параболе для $e = 1$ (при $E = 0$),

эллипсу для $e < 1$ (при $E < 0$).

При $E = -m\alpha^2/(2M^2)$ эксцентриситет $e = 0$, а траектория — окружность.

Отметим наконец, что параметр p равен значению r при $\varphi = \pi/2$:

$$p = \frac{M^2}{m\alpha} = r|_{\varphi=\pi/2}.$$

Заметим, что параметр орбиты p определяется моментом импульса, а эксцентриситет выражается через энергию и момент импульса.

Легко показать, что для поля отталкивания

$$U(r) = \frac{\alpha}{r}, \quad (3.1b)$$

уравнение траектории таково

$$r = \frac{p}{-1 + e \cos \varphi}, \quad (3.6b)$$

где величины e и p определяются теми же формулами (4), (5) что и для поля притяжения (1a). В этом случае энергия $E > 0$, эксцентриситет $e > 1$ и траектория является гиперболой (наш выбор начальных данных соответствует $r = r_{\min} = p/(-1 + e)$ при $\varphi = 0$).

3.2. Эллиптическая траектория. Законы Кеплера

Рассмотрим более подробно важный случай $E < 0$. В этом случае траектория — эллипс с центром C , фокусом O (в котором находится центр поля тяготения), большой полуосью $a = CA = \frac{1}{2} DA$, малой полуосью $b = CB$ и параметром траектории $p = OP$ (рис. 6). Для движения планет точка A , в которой $r = r_{\min}$, называется *перигелий*, а точка D , в которой $r = r_{\max}$, называется *апогелий*. Напомним, что эллипс определяется как геометрическое место точек, сумма расстояний до которых от двух фокусов остаётся постоянной (и равной $2a$). Тот факт, что планеты движутся по эллипсам, в фокусе которых расположено Солнце, составляет содержание *первого закона Кеплера*.

Поскольку рассматриваемое поле является центральным, для него справедлив закон сохранения секториальной скорости, который можно сформулировать в таком виде — за равные промежутки времени радиус-вектор планеты заметает одинаковые площади (*второй закон Кеплера*).

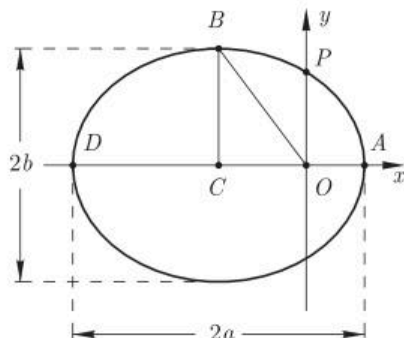


Рис. 6. Элементы эллиптической траектории

Нетрудно показать, что большая полуось зависит только от энергии (но не от момента импульса):

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{2} (OA + DO) = \frac{1}{2} (r_{\min} + r_{\max}) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{p}{1+e} + \frac{p}{1-e} \right) = \frac{p}{1-e^2} = \frac{\alpha}{2|E|}. \end{aligned} \quad (3.7)$$

Расстояние от центра эллипса C до фокуса O равно

$$CO = \frac{1}{2} (DO - OA) = \frac{1}{2} (r_{\max} - r_{\min}) = ae. \quad (3.8)$$

В прямоугольном треугольнике COB сторона $OB = a$, поэтому

$$b = CB = a\sqrt{1-e^2}. \quad (3.9)$$

Подставив e из (5), видим, что b зависит не только от энергии, но и от момента импульса:

$$b = \frac{M}{\sqrt{2m|E|}}. \quad (3.10)$$

Наконец, выпишем полезные соотношения:

$$r_{\min} = (1-e)a, \quad r_{\max} = (1+e)a, \quad p = (1-e^2)a. \quad (3.11)$$

Уравнение траектории можно представить, сместив начало отсчёта в центр эллипса $x = x' - ae$, в виде

$$\left(\frac{x'}{a} \right)^2 + \left(\frac{y}{b} \right)^2 = 1,$$

или в параметрическом виде

$$x' = x + ae = a \cos \xi, \quad y = b \sin \xi. \quad (3.12)$$

Выразим момент импульса через ξ и $\dot{\xi}$:

$$\begin{aligned} M = m(x\dot{y} - y\dot{x}) &= ma(\cos \xi - e) b \dot{\xi} \sin \xi - mb \sin \xi a \dot{\xi} \sin \xi = \\ &= mab(1 - e \cos \xi) \dot{\xi}. \end{aligned}$$

Интегрируя это соотношение, находим уравнение, определяющее зависимость параметра ξ от времени,

$$\xi - e \sin \xi = \frac{M}{mab} (t - t_0), \quad (3.13a)$$

где t_0 — константа интегрирования. Момент времени $t = t_0$ соответствует прохождению частицей перигелия. Уравнения (12) и (13a) определяют (в параметрическом виде) зависимость декартовых координат частицы от времени.

Полное время одного оборота по эллипсу T соответствует изменению параметра ξ на 2π . Поэтому период обращения

$$T = 2\pi \frac{mab}{M},$$

а уравнение (13a) может быть представлено также в виде

$$\xi - e \sin \xi = \frac{2\pi}{T} (t - t_0). \quad (3.13b)$$

С учетом (7), (10) имеем

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{ma^3}{\alpha}}. \quad (3.14)$$

Отсюда следует *третий закон Кеплера*:

$$\frac{T^2}{a^3} = 4\pi^2 \frac{m}{\alpha} = \frac{4\pi^2}{Gm_C}, \quad (3.15)$$

т. е. для всех планет отношение квадрата периода обращения к кубу большой полуоси эллипса оказывается одинаковым. Обратим внимание на то, что период обращения зависит от большой полуоси эллипса, т. е. только от энергии E , но не от момента импульса M .

3.3. Вектор Лапласа — дополнительный интеграл движения в задаче Кеплера

При движении в кулоновском поле помимо энергии и момента импульса существует ещё дополнительный интеграл движения, обнаруженный Лапласом. Чтобы найти его, удобно рассмотреть закон изменения с течением времени единичного вектора $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$. При движении частицы этот вектор вращается с угловой скоростью $\dot{\varphi}$ в плоскости орбиты, а малое изменение этого вектора $d\mathbf{n}$ перпендикулярно ему самому и вектору момента импульса $\mathbf{M}$. Таким образом, скорость изменения этого вектора по величине совпадает с $\dot{\varphi} = M/(mr^2)$ и направлена вдоль вектора $\mathbf{M} \times \mathbf{n}$, т. е.

$$\frac{d\mathbf{n}}{dt} = \frac{\mathbf{M}}{mr^2} \times \mathbf{n}. \quad (3.16)$$

Так как уравнение движения в поле $U(r) = -\alpha/r$ имеет вид

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{\alpha}{r^2} \mathbf{n},$$

то (16) можно переписать как

$$\frac{d\mathbf{n}}{dt} = -\frac{\mathbf{M}}{\alpha} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt},$$

или

$$\frac{d}{dt} \left(\mathbf{v} \times \mathbf{M} - \alpha \frac{\mathbf{r}}{r} \right) = 0.$$

Отсюда следует, что в кулоновском поле притяжения существует дополнительный интеграл движения — *вектор Лапласа* (называемый иногда также вектором Рунге–Ленца)

$$\mathbf{A} = [\mathbf{v}, \mathbf{M}] - \alpha \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (3.17a)$$

Из вывода очевидно, что в кулоновском поле отталкивания $U(r) = \alpha/r$ вектор Лапласа имеет вид

$$\mathbf{A} = [\mathbf{v}, \mathbf{M}] + \alpha \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (3.17b)$$

Чтобы выяснить наглядную интерпретацию вектора $\mathbf{A}$, рассмотрим скалярное произведение векторов $\mathbf{r}$ и $\mathbf{A}$. Обозначив через φ угол между этими векторами, найдём

$$\mathbf{r} \mathbf{A} = r A \cos \varphi = \mathbf{r} [\mathbf{v}, \mathbf{M}] - \alpha r = \frac{M^2}{m} - \alpha r = \alpha(p - r),$$

где $p = M^2/(m\alpha)$, или

$$r = \frac{p}{1 + (A/\alpha) \cos \varphi}. \quad (3.18)$$

Сравнив это выражение с формулой (6), немедленно установим, что вектор $\mathbf{A}$ направлен из центра поля в точку $r = r_{\min}$ (к перигелию планеты) и модуль этого вектора пропорционален эксцентриситету:

$$|\mathbf{A}| = \alpha e. \quad (3.19)$$

Таким образом, в задаче Кеплера мы нашли семь интегралов движения: энергию E и по три проекции векторов $\mathbf{M}$ и $\mathbf{A}$. Однако независимыми являются только пять из них, поскольку модуль вектора $\mathbf{A}$, согласно (19) и (5), определяется энергией и моментом импульса, а плоскость, в которой лежит этот вектор, ортогональна вектору $\mathbf{M}$. Возможный набор из пяти независимых интегралов движения таков: E и $\mathbf{M}$ дают четыре интеграла и определяют плоскость орбиты и параметры эллипса, но не его ориентацию в плоскости, пятым независимым интегралом является направление вектора $\mathbf{A}$, задающее положение перигелия орбиты.

В заключение отметим, что наличие в задаче Кеплера дополнительного интеграла движения (вектора Лапласа) связано с дополнительной «динамической» симметрией в этой задаче (см. § 41). Кроме того, в любой задаче, произвольная функция интегралов движения также интеграл движения. Поэтому, найдя интеграл движения, следует проверить, не сводится ли он к уже известным.

Задача

3.1. Космический корабль движется по круговой орбите радиуса R вокруг Земли. От него с относительной скоростью v , направленной к центру Земли, отделяется тело, масса которого пренебрежимо мала по сравнению с массой корабля. Найти орбиту тела. Землю считать однородным шаром.

Эта задача сформулирована по мотивам реального происшествия: во время выхода в открытый космос космонавт А. Леонов бросил в сторону Земли заглушку от киноаппарата — см. [4], § 8.

§ 4. Прецессия перигелия под действием возмущения $\delta U(r)$

При движении планеты в поле Солнца на планету, помимо ньютоновской силы, соответствующей потенциальной энергии $U(r) = -\alpha/r$, действуют более малые по величине силы со стороны других планет, со сторо-

ны естественных спутников (как Луна у Земли). Кроме того, иногда необходимо учитывать релятивистские поправки. Поэтому возникает вопрос построения теории возмущений для приближённого учёта таких сил. Мы рассмотрим простой пример, когда поле возмущения является центральным. Пусть движение частицы происходит в поле

$$U(r) = -\frac{\alpha}{r} + \delta U(r),$$

где $\delta U(r)$ — такое малое возмущающее центральное поле. Уравнение движения имеют вид

$$m\dot{\mathbf{v}} = -\frac{\alpha\mathbf{r}}{r^3} - \delta U'(r)\frac{\mathbf{r}}{r},$$

где

$$\delta U'(r) = \frac{d(\delta U)}{dr}.$$

В этой задаче энергия и момент импульса сохраняются; за один период радиального колебания орбита очень близка к эллипсу. Единственное отличие от обычного эллипса в том, что в данном случае эллипс медленно поворачивается в плоскости орбиты. Поэтому удобно следить за усреднённым по периоду движения изменением вектора Лапласа $\mathbf{A}$, потому что как раз этот вектор может дать нам наглядную информацию относительно орбиты частицы. В данной задаче вектор $\mathbf{M}$, как и ранее, сохраняется, а производная по времени от вектора $\mathbf{A}$ уже не равна нулю:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \dot{\mathbf{v}} \times \mathbf{M} - \alpha \frac{d}{dt} \frac{\mathbf{r}}{r} = -\frac{1}{m} \delta U'(r) \frac{\mathbf{r}}{r} \times \mathbf{M}.$$

Усредняя это уравнение по времени за один период движения частицы по эллипсу, получим

$$\left\langle \frac{d\mathbf{A}}{dt} \right\rangle = - \left\langle \frac{\delta U'}{m} \frac{\mathbf{r}}{r} \right\rangle \times \mathbf{M},$$

где мы ввели обозначение

$$\langle F(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T F(t) dt$$

(здесь T — период движения частицы по эллипсу). Очевидно, что вектор

$$\left\langle \frac{\delta U'}{m} \frac{\mathbf{r}}{r} \right\rangle$$

направлен вдоль главной полуоси эллипса, то есть параллельно (или анти-параллельно) вектору $\langle \mathbf{A} \rangle$:

$$\left\langle \frac{\delta U'}{m} \frac{\mathbf{r}}{r} \right\rangle = C \langle \mathbf{A} \rangle,$$

где

$$C = \left\langle \frac{\delta U'}{m} \frac{\mathbf{r} \mathbf{A}}{r A^2} \right\rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\delta U'(r(t))}{m} \frac{\mathbf{r}(t) \mathbf{A}}{r(t) A^2} dt.$$

Используя уравнения

$$\mathbf{r} \mathbf{A} = r A \cos \varphi, \quad dt = \frac{m r^2}{M} d\varphi, \quad A = \alpha e,$$

получаем

$$C = \frac{1}{\alpha e M T} \int_0^{2\pi} r^2 \delta U'(r) \cos \varphi d\varphi, \quad (4.1)$$

где зависимость r от φ определяется невозмущённым движением

$$r \equiv r(\varphi) = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}. \quad (4.2)$$

В итоге (опуская знак усреднения) найдём

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = C \mathbf{M} \times \mathbf{A},$$

откуда следует, что вектор $\mathbf{A}$ вращается с малой угловой скоростью

$$\boldsymbol{\omega} = C \mathbf{M}. \quad (4.3)$$

Из (3) и (2) следует, что смещение перигелия за время одного периода равно

$$\delta \varphi = \omega T = \frac{1}{\alpha e} \int_0^{2\pi} r^2 \delta U'(r) \cos \varphi d\varphi, \quad (4.4)$$

где $r \equiv r(\varphi)$ определён в (2).

В частности, для возмущения в форме

$$\delta U(r) = \frac{\beta}{r^2} \quad (4.5)$$

имеем $\delta U'(r) = -2\beta/r^3$ и

$$\delta\varphi = -\frac{2\beta}{\alpha e} \int_0^{2\pi} \frac{1}{r} \cos \varphi d\varphi = -\frac{2\beta}{\alpha e} \int_0^{2\pi} \frac{1 + e \cos \varphi}{p} \cos \varphi d\varphi = -\frac{2\pi\beta}{\alpha p}. \quad (4.6)$$

На рис. 7 показана траектория движения в кулоновском поле с такой добавкой при $\beta < 0$. Частица стартует из точки апогелия и успевает совершить четыре радиальных колебаний.

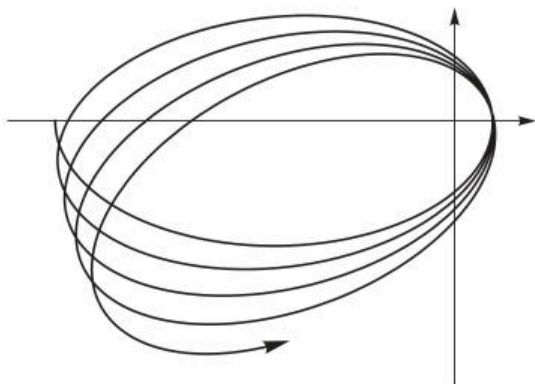


Рис. 7. Траектория движения частицы в поле $U(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{\beta}{r^2}$ при $\beta < 0$

Задача

4.1. Частица движется в поле $U(r) = -\alpha/r$. Найти смещение перигелия за время одного периода для возмущения вида $\delta U = \gamma/r^3$.

Такое возмущение приблизительно описывает влияние Луны на движение Земли в поле Солнца — см. задачу 2.26 в [3].

§5. Движение в центральном поле $U(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{\beta}{r^2}$

Рассмотрим движение частицы в поле

$$U(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{\beta}{r^2}.$$

Это та же задача, что и в предыдущем параграфе, но решать её мы будем не приближённо, а точно. Такое поле (при $\beta < 0$) естественным образом возникает при учёте релятивистских эффектов для движения планеты в поле Солнца (см. подробнее § 48.2). Кроме того, в этом случае легко получить решение в аналитическом виде, сведя данную задачу к задаче Кеплера при условии, что величина

$$\tilde{M}^2 = M^2 + 2m\beta > 0.$$

Действительно, в этом случае эффективная потенциальная энергия для рассматриваемого поля

$$U_{\text{эф}}(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{\tilde{M}^2}{2mr^2}, \quad \tilde{M} = \sqrt{M^2 + 2m\beta} \quad (5.1)$$

имеет качественно тот же вид, что и $U_{\text{эф}}(r)$ на рис. 5. Траектория движения определяется из уравнения (2.8):

$$\varphi = \pm \int \frac{M}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{2mE + \frac{2m\alpha}{r} - \frac{\tilde{M}^2}{r^2}}} + \varphi_0. \quad (5.2)$$

Запишем это уравнение в виде

$$\gamma\varphi = \pm \int \frac{\tilde{M}}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{2mE + \frac{2m\alpha}{r} - \frac{\tilde{M}^2}{r^2}}} + \text{const}, \quad \gamma = \frac{\tilde{M}}{M} = \sqrt{1 + \frac{2m\beta}{M^2}}, \quad (5.3)$$

который отличается от уравнения (3.3) для кулоновского поля лишь заменами $M \rightarrow \tilde{M}$, $\varphi \rightarrow \gamma\varphi$. В результате получаем уравнение траектории в виде

$$r = \frac{\tilde{p}}{1 + \tilde{e} \cos(\gamma\varphi)}, \quad (5.4)$$

где введены обозначения

$$\tilde{p} = \frac{\tilde{M}^2}{m\alpha}, \quad \tilde{e} = \sqrt{1 + \frac{2E\tilde{M}^2}{m\alpha^2}}. \quad (5.5)$$

Для случая $E < 0$ (при этом $\tilde{e} < 1$) траектории изображены на рис. 8. Точки A , B , A_1 соответствуют движению от перигелия A до апогелия B

за первый полупериод радиального колебания, а затем до перигелия A_1 за второй полупериод радиального колебания. За одно радиальное колебание частицы её полярный угол изменится на

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\gamma}, \quad (5.6)$$

поэтому точка, в которой траектория касается окружности $r = r_{\min}$, смещается на угол

$$\delta\varphi = \angle AOA_1 = \frac{2\pi}{\gamma} - 2\pi, \quad (5.7)$$

причём $\delta\varphi < 0$ (перигелий смещается по часовой стрелке) при $\beta > 0$ и $\delta\varphi > 0$ (перигелий смещается против часовой стрелке) при $\beta < 0$. В предельном случае $2m|\beta|/M^2 = 2|\beta|/(\alpha\rho) \ll 1$ получаем

$$\delta\varphi = -\frac{2\pi m\beta}{M^2} = -\frac{2\pi\beta}{\alpha\rho},$$

что совпадает с результатом (4.6).

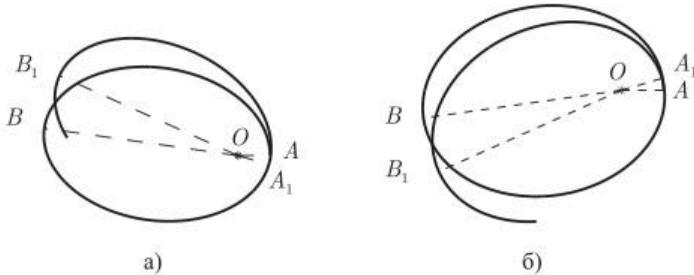


Рис. 8. Траектория (5.4) для случая $E < 0$: а) при $\beta > 0$ и б) при $\beta < 0$

Параметр γ зависит от момента импульса M (см. (3)) и может быть как рациональным так и иррациональным числом. Если $\gamma(M)$ является иррациональным числом, то траектория представляет собой незамкнутую кривую, расположенную в кольце между окружностями $r = r_{\min} = \tilde{p}/(1 + \tilde{e})$ и $r = r_{\max} = \tilde{p}/(1 - \tilde{e})$. Эта кривая плотно заполняет кольцо, проходя как угодно близко к любой его точке.

Если же значение момента импульса таково, что параметр $\gamma(M)$ является рациональной дробью, $\gamma = n_1/n_2$, и $n_{1,2}$ — целые числа, то траектория оказывается замкнутой кривой: совершив n_1 радиальных колебаний и n_2 полных оборотов, частица вернется в исходную точку на траектории.

Наконец, укажем, что при $\tilde{M}^2 = M^2 + 2m\beta < 0$ ситуация качественно изменяется и появляется возможность падения на центр (см. подробнее [3], задача 2.4).

Рассмотренный пример типичен для движения в центральном поле, которое мы разделили на два движения: по углу φ и радиусу r . При финитном движении и то и другое движение является периодическим, но периоды T_φ и T_r , вообще говоря, несоизмеримы и потому траектория финитного движения, вообще говоря, не замкнута. Иначе говоря, при финитном движении в произвольном центральном поле частица движется так, что угол поворота частицы за период одного радиального колебания $\Delta\varphi$ в общем случае (при произвольных значениях момента импульса и энергии, допустимых при финитном движении) несоизмерим с углом полного оборота 2π , т. е. отношение $2\pi/\Delta\varphi$ является иррациональным числом и траектория не является замкнутой кривой. Можно показать (см., например, [4], § 8), что исключениями являются только кулоновское поле $U(r) = -\alpha/r$, в котором $2\pi/\Delta\varphi = 1$ (или $T_\varphi = T_r$), и поле изотропного осциллятора $U(r) = \frac{1}{2}kr^2$, в котором $2\pi/\Delta\varphi = 2$ (или $T_\varphi = 2T_r$) см. ниже § 6. В этих полях траектории финитного движения являются замкнутыми кривыми при произвольных значениях момента импульса (и при $E < 0$ для кулоновского поля и $E > 0$ для изотропного осциллятора). Оказывается, что в этих же полях имеются дополнительные (помимо энергии и момента импульса) интегралы движения и дополнительная симметрия (о динамической симметрии в задаче Кеплера см. § 41).

§ 6. Изотропный осциллятор

Поле изотропного трёхмерного осциллятора

$$U(r) = \frac{1}{2}kr^2 \quad (6.1)$$

представляет ещё один важный пример центрального поля. Движение в таком поле происходит в плоскости, перпендикулярной постоянному вектору момента импульса $\mathbf{M}$, пусть это будет плоскость xy . Траектория этого движения может быть найдена по общим формулам § 2. Удобнее, однако, воспользоваться уравнениями движения в декартовых координатах, в которых уравнения расцепляются

$$\ddot{x} = -\omega^2 x, \quad \ddot{y} = -\omega^2 y, \quad \omega = \sqrt{k/m}, \quad (6.2)$$

и решение которых хорошо известны:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \alpha), \quad y(t) = B \cos(\omega t + \beta), \quad (6.3)$$

где A , B , α и β — константы, которые определяются из начальных условий.

Движение происходит по эллипсу. Чтобы показать это, избавимся в уравнениях (3) от времени. Заметим, что

$$\cos(\omega t + \beta) = \cos \delta \cos(\omega t + \alpha) - \sin \delta \sin(\omega t + \alpha), \quad \delta = \beta - \alpha,$$

$$y = x \frac{B}{A} \cos \delta - B \sin \delta \sin(\omega t + \alpha)$$

и что из уравнений (3) следует

$$\cos^2(\omega t + \alpha) + \sin^2(\omega t + \alpha) = \frac{x^2}{A^2} + \frac{1}{B^2 \sin^2 \delta} \left(y - \frac{B}{A} x \cos \delta \right)^2 = 1. \quad (6.4)$$

Это есть уравнение эллипса, оси которого не совпадают с осями xy .

Сделав подходящий поворот в плоскости xy и сдвиг по времени, преобразуем (4) к сумме квадратов

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (6.5)$$

а (3) к стандартному виду

$$x(t) = a \cos \omega t, \quad y(t) = b \sin \omega t, \quad (6.6)$$

который соответствует начальным данным $\mathbf{r}_0 = (a, 0, 0)$, $\mathbf{v}_0 = (0, b\omega, 0)$. Отсюда видно, что траектория движения — эллипс с полуосями a и b , центр которого совпадает с центром поля.

Период обращения $T = 2\pi/\omega$ оказывается вдвое больше периода радиальных колебаний $T_r = \pi/\omega$.

Найдём полный набор интегралов, однозначно определяющих траекторию. Как и в задаче Кеплера, их пять. В качестве независимых можно взять вектор момента импульса $\mathbf{M}$, и две энергии E_x и E_y независимых колебаний по осям x и y . Заданных значений E_x , E_y , M достаточно для определения A , B , δ , поскольку $E_x = \frac{1}{2} k A^2$, $E_y = \frac{1}{2} k B^2$, $M = mAB\omega \sin \delta$. Ясно, что любая функция интегралов движения есть интеграл движения. Некоторые имеют очевидный смысл, например полная энергия $E = E_x + E_y$, другие менее очевидны, например

$$N = m\dot{x}\dot{y} + kxy. \quad (6.7)$$

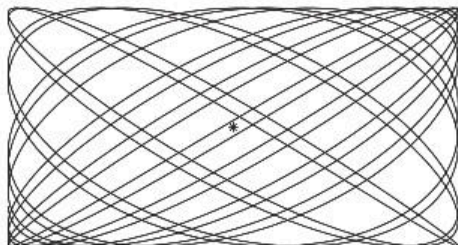


Рис. 9. Траектория движения в поле (6.1) с малой добавкой $\delta U = \frac{1}{2}k_1x^2$

Сохранение N проверяется дифференцированием по времени с учетом уравнений движения (2) (см. также § 40.2).

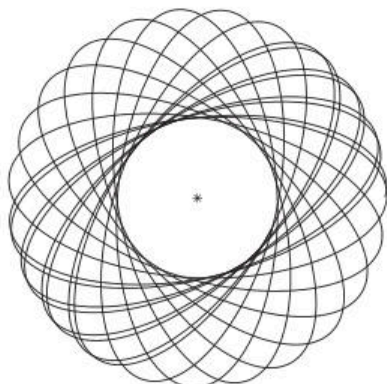


Рис. 10. Траектория движения в поле (6.1) с малой добавкой $\delta U = \beta/r^4$

Если помимо поля (1) имеется малая добавка (возмущение) δU , то траектория может измениться качественно. Ограничимся двумя примерами для случая движения в плоскости xy . Если, например, $\delta U = k_1x^2/2$, то

$$x(t) = a \cos \omega_1 t, \quad y(t) = b \sin \omega t, \quad \omega_1 = \sqrt{\frac{k + k_1}{m}}, \quad (6.8)$$

так что траектория перестает быть замкнутой и заполняет, как правило, всюду плотно прямоугольник $|x| \leq a$, $|y| \leq b$ (рис. 9).

В качестве другого примера можно привести центрально симметричное возмущение $\delta U = \delta U(x^2 + y^2)$. Здесь траектория также перестает быть

замкнутой и представляет собой прецессирующий эллипс, заполняющий всюду плотно кольцо (рис. 10).

Заметим, что в каждом из этих случаев возмущение уменьшает число интегралов движения. В первом случае перестает сохраняться момент импульса из-за исчезновения центральной симметрии поля, а во втором — не сохраняются отдельно энергии E_x и E_y , а сохраняется только полная энергия.

§ 7. Задача двух тел

Рассмотрим замкнутую систему тел, состоящую из двух частиц, потенциальная энергия взаимодействия которых $U = U(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|)$. Их уравнения движения

$$m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 = \mathbf{F}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = -\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}_1}, \quad m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2 = -\mathbf{F}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \quad (7.1)$$

можно существенно упростить, если ввести вместо переменных $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$ новые переменные — координаты центра инерции

$$\mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}$$

и вектор относительного расстояния

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2.$$

В этих переменных уравнения (1) разделяются:

$$\ddot{\mathbf{R}} = 0, \quad m \ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\partial U(r)}{\partial \mathbf{r}}, \quad m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}. \quad (7.2)$$

Таким образом, задача двух тел сводится к равномерному и прямолинейному движению центра инерции системы

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_0 + \mathbf{V}t$$

и к движению одной частицы с *приведённой массой* m под действием силы

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\frac{\partial U(r)}{\partial \mathbf{r}}.$$

Рассмотрим, например, солнечную систему. В ней Юпитера имеет массу, которая составляет 0,71 массы всех планет. Центр масс системы Солнце–Юпитер находится вне Солнца на расстоянии 0,07 R над его поверхностью, где R радиус Солнца.

§ 8. Сечение рассеяния. Формула Резерфорда

8.1. Постановка задачи рассеяния

Эксперимент по рассеянию частиц обычно проводится так. Пучок частиц, движущихся вдоль определенной оси (скажем, оси z), падает на мишень, а рассеянные частицы регистрируются детектором, расположенном на большом расстоянии R от мишени. Изучение зависимости числа рассеянных частиц от углов рассеяния и энергии налетающих частиц может дать ценные сведения о природе сил взаимодействия, о структуре мишени и т. д. Если мишень достаточно тонкая (так что повторными соударениями можно пренебречь) и рассеяние на отдельных рассеивающих центрах мишени происходит независимо, то задача по существу сводится к задаче о рассеянии частиц с приведенной массой на потенциальном поле $U(\mathbf{r})$, соответствующем взаимодействию частицы из падающего потока с одним рассеивающим центром мишени. Таким образом, мы приходим к следующей постановке задачи рассеяния.

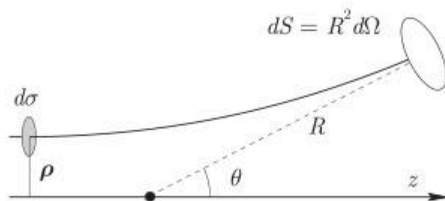


Рис. 11. Задача рассеяния

Пусть концентрация частиц в падающем потоке равна n , а их скорость равна $\mathbf{v}_\infty = (0, 0, v_\infty)$, тогда плотность их потока $j = nv_\infty$. После рассеяния некоторое число частиц попадет в детектор на площадку $dS = R^2 d\Omega$ с угловым размером $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$, расположенную на большом расстоянии R от начала координат (рис. 11). Число частиц $d\dot{N}$, попавших в единицу времени на эту площадку, прямо пропорционально величине j , а отношение $d\dot{N}/j$ уже не зависит от плотности потока и определяется свойствами потенциала взаимодействия $U(\mathbf{r})$ и начальными условиями. Если проследить за траекториями частиц, попавших на площадку dS , то можно указать начальную площадку $d\sigma$ (расположенную перпендикулярно к оси z), через которую эти частицы прошли на начальном этапе движения, имея скорость $\mathbf{v}_\infty$ и прицельный параметр $\rho = (\rho_x, \rho_y, 0)$. В реальном экспери-

менте прицельные параметры обычно являются микроскопически малыми и непосредственно не наблюдаются.

Число частиц, прошедших в единицу времени через площадку $d\sigma \equiv d^2\rho = d\rho_x d\rho_y$, равно $j d\sigma$ и совпадает с числом частиц $d\dot{N}$, прошедших в единицу времени через площадку dS . Таким образом, именно величина

$$d\sigma(\theta, \varphi, E) = \frac{d\dot{N}(\theta, \varphi, E)}{j(E)} \quad (8.1)$$

является удобной характеристикой процесса рассеяния. Она может быть определена из эксперимента при измерении числа попавших в детектор частиц. Полученная после интегрирования по углам рассеяния величина σ называется *полным эффективным сечением рассеяния* (или просто *сечением рассеяния*), а величина

$$\frac{d\sigma(\theta, \varphi, E)}{d\Omega} = \left| \frac{d^2\rho(\theta, \varphi, E)}{d\Omega} \right| \quad (8.2)$$

называется *дифференциальным эффективным сечением рассеяния*⁴. В реальном эксперименте число рассеянных частиц зависит не только от плотности потока налетающих частиц, но также от распределения рассеивающих центров в мишени, а для движущейся мишени (случай встречных пучков) — и от плотности потока рассеивающих центров — см. задачу 3.22 в [3].

Из этих определений видно, что как σ , так и $d\sigma/d\Omega$ являются положительными величинами и что сечение σ равно полному числу частиц, рассеянных в единицу времени силовым центром при единичной плотности потока падающих на этот центр частиц. Если силовой центр таков, что сила $\mathbf{F} = -\nabla U(\mathbf{r})$ исчезает лишь на бесконечности, то все частицы падающего потока непременно отклоняются, так что полное число рассеянных таким центром частиц $\dot{N}$ бесконечно, и, следовательно, полное сечение также обращается в бесконечность. В частности, если на больших расстояниях $U(\mathbf{r}) \sim \alpha/r^n$, $n > 0$, то $\sigma = \infty$.

Рассмотрим пример упругого соударения, когда частицы налетающего потока представляют собой шарики радиуса R_1 , а частицы мишени — шарики радиуса R_2 . В этом случае рассеянными окажутся только частицы с прицельными параметрами $\rho \leq R_1 + R_2$, т. е. полное сечение $\sigma = \pi(R_1 + R_2)^2$.

⁴Из формулы (2) видно, что дифференциальное и полное сечения рассеяния имеют размерность площади.

Если потенциальное поле U является центральным, то дифференциальное сечение рассеяния не зависит от азимутального угла φ и

$$\frac{d\sigma(\theta, E)}{d\Omega} = \left| \frac{d(\pi\rho^2)}{2\pi \sin\theta d\theta} \right| = \frac{\rho(\theta, E)}{\sin\theta} \left| \frac{d\rho(\theta, E)}{d\theta} \right|. \quad (8.3)$$

В этом случае для вычисления дифференциального сечения рассеяния достаточно знать $\rho(\theta, E)$ — прицельный параметр падающей частицы как функцию ее угла рассеяния и энергии.

До сих пор мы рассматривали *упругое рассеяние* частиц. Очевидно, что понятие сечения можно распространить на случай, когда частицы падают на силовой центр, или на случай, когда при соударении частиц происходят реакции с образованием новых частиц. При описании таких процессов естественным образом возникает *сечение падения* или *сечение неупругого рассеяния*. При рассеянии на частицах, масса которых сравнима с массой налетающих частиц, можно рассматривать *сечение, дифференциальное по величине энергии, переданной при столкновении частицам мишени*.

8.2. Рассеяние под малыми углами

Вычислим $\rho(\theta, \varphi, E)$ для важного случая рассеяния быстрых частиц под малыми углами, $\theta \ll 1$. Пусть $\mathbf{p} = (0, 0, mv_\infty)$ и $\mathbf{p}'$ — начальный и конечный импульсы частицы, для упругого рассеяния величины этих импульсов совпадают $|\mathbf{p}'| = |\mathbf{p}|$. При рассеянии под малыми углами

$$\theta \approx \sin\theta = \frac{p'_\perp}{p}, \quad \text{tg } \varphi = \frac{p'_y}{p'_x}, \quad (8.4)$$

где $\mathbf{p}'_\perp = (p'_x, p'_y, 0)$ — поперечная к оси z составляющая вектора $\mathbf{p}'$. Таким образом, для нахождения углов рассеяния достаточно вычислить поперечные компоненты вектора $\mathbf{p}'$.

При таком вычислении учтем, что $\mathbf{p}'_\perp = \Delta\mathbf{p}_\perp$, где $\Delta\mathbf{p} = \mathbf{p}' - \mathbf{p}$ — полное изменение импульса частицы за все время рассеяния. Так как $d\mathbf{p} = \mathbf{F}dt$ в силу уравнения Ньютона, то

$$\Delta\mathbf{p} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{F}(t)dt = - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial U(\mathbf{r}(t))}{\partial \mathbf{r}} dt.$$

При рассеянии на малые углы в правую часть этого уравнения можно подставить приближённый закон движения, соответствующий прямолинейной

траектории с прицельным параметром ρ и постоянной скоростью v_∞ ,

$$\mathbf{r}(t) = \rho + \mathbf{v}_\infty t.$$

В итоге получим

$$\mathbf{p}'_\perp = - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial \rho} U(\rho + \mathbf{v}_\infty t) dt. \quad (8.5)$$

Если потенциальное поле U является центральным,

$$U(r) = U\left(\sqrt{\rho^2 + (v_\infty t)^2}\right),$$

то дифференциальное сечение рассеяния не зависит от азимутального угла φ . Сделав далее замену $z = v_\infty t$, получим простое выражение для угла рассеяния

$$\theta(\rho, E) = \frac{1}{2E} \left| \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial \rho} U\left(\sqrt{\rho^2 + z^2}\right) dz \right|. \quad (8.6)$$

Отсюда находится $\rho(\theta, E)$ и далее $d\sigma/d\Omega$.

Пример

Рассмотрим рассеяние в поле

$$U(r) = \frac{\alpha}{\sqrt{r^2 + a^2}}$$

при условии $E \gg \frac{\alpha}{a}$. Указанное условие означает, что энергия налетающих частиц E много больше характерной потенциальной энергии α/a . Рассеяние при этом происходит только на малые углы, которые легко вычислить, используя формулу (6):

$$\theta = \frac{\alpha \rho}{2E} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{(\rho^2 + z^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{\alpha}{E} \frac{\rho}{\rho^2 + a^2}.$$

График этой функции показан на рис. 12. Максимальный угол рассеяния θ_m достигается при $\rho = a$ и, естественно, оказывается мал:

$$\theta_m = \frac{\alpha}{2Ea} \ll 1.$$

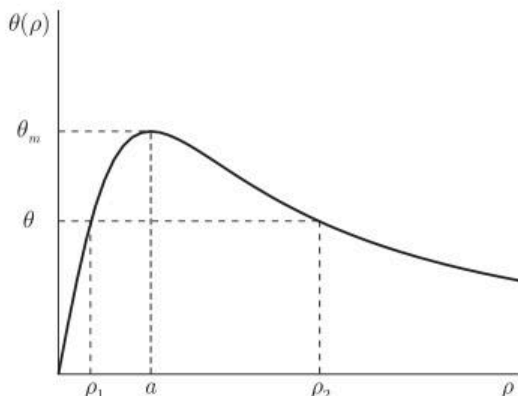


Рис. 12. Зависимость $\theta(\rho)$ при рассеянии на малые углы в поле $U(r) = \alpha/\sqrt{r^2 + a^2}$

При вычислении сечения необходимо учесть, что на одну и ту же площадку детектора попадут частицы, падающие с двух разных площадок

$$d\sigma_{1,2} = \pi |d\rho_{1,2}^2| = \pm d\rho_{1,2}^2 = \pm \pi \frac{d\rho_{1,2}^2}{d\theta} d\theta$$

для двух возможных прицельных параметров

$$\rho_{1,2} = \left(1 \mp \sqrt{1 - (\theta/\theta_m)^2}\right) \frac{\alpha}{2E\theta},$$

поэтому

$$d\sigma = \pi (|d\rho_1^2| + |d\rho_2^2|) = \pi d(\rho_1^2 - \rho_2^2) = \pi d[(\rho_1 - \rho_2)(\rho_1 + \rho_2)].$$

Отсюда окончательно получаем

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \begin{cases} \frac{\alpha^2}{E^2\theta^4} \frac{1 - \theta^2/(2\theta_m^2)}{\sqrt{1 - (\theta/\theta_m)^2}} & \text{при } \theta < \theta_m, \\ 0 & \text{при } \theta > \theta_m. \end{cases} \quad (8.7)$$

Зависимость $d\sigma/d\Omega$ от θ изображена на рис. 13. При $\theta \rightarrow 0$ дифференциальное сечение $d\sigma/d\Omega$ неограниченно возрастает:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \approx \frac{\alpha^2}{E^2\theta^4} \rightarrow \infty \quad \text{при } \theta \rightarrow 0. \quad (8.8)$$